

Week02 – MCS51: Assembly for MCS-51, ESP32: Arduino Library
PC 04 รหัส B6728793 ชื่อ-สกุล ฤกษ์ จันทวง
เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab02.pdf” ส่งงาน Report ที่ >> https://forms.gle/vqQVqHk6rDRAUHVAA

1. ETT-8052 Board: ป้อนโปรแกรมด้วยมือ + Run Single Step

- จากเอกสาร **“PartA2-MicroP_All Lab01-08.pdf”** หน้า 4 ตอนที่ 2
- จากโปรแกรม **“90 E0 60 74 00 F0 74 FF F0 02 80 00”** กำหนดให้โปรแกรมเริ่มทำงานที่ Address 8000H ให้ทำการแปลง Hex Code ให้เป็น Mnemonics Code บันทึกค่าในตาราง
- ปรับให้ทำงาน เพื่อแสดงค่า 0-F ที่ 7Segment 0E060H พร้อมทั้งทดสอบการทำงาน
- ปรับให้ทำงาน เพื่อแสดงค่า รหัสนักศึกษาตัวเองทีละตัว โดยสลับกับดับทุกเซกเมนต์ เช่น
b3601122 → b ดับ 3 ดับ 6 ดับ 0 ดับ 1 ดับ 1 ดับ 2 ดับ 2 ดับ

Address	+0	+1	+2	Mnemonics Code	Operator, Operand	Comment
8000H	90	E0	60	MOV	DPTR, #0E060H	ให้ DPTR มีค่าเท่ากับ E060H
8003H	74	00		MOV	A, #00H	คัดลอก 00H ลง A
8005H	F0			MOVX	@DPTR, A	ส่งข้อมูล A ผ่าน DPTR
8006H	74	FF		MOV	A, #0FFH	คัดลอก FF ลง A
8008H	F0			MOVX	@DPTR, A	ส่งข้อมูล A ผ่าน DPTR
8009H	02	80	00	LJMP	8000H	โดดข้ามไป 8000H

MCS51: Show 0-F 2 คะแนน	MCS51: Show-Reg 2 คะแนน	MCS51: Blink ID 2 คะแนน	DHT22 + MAX7219 2 คะแนน	AHT20 + MAX7219 2 คะแนน

	abcdef bc abdeg abcdg	bcfg acdfg acdefg abcf	abcdefg abcdgf abcdefg cdefg	deg bcdeg adefg aefg	Code with {tgfe dcba} 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F 0123 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07 4567 0x7F, 0x6F, 0x80, 0x77 89AB 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79 CDEF
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--

Picture - ข้อ 1



Capture Code

```

ORG 8000H

MOV DPTR, #0E060H
MOV A, #7CH
MOVX @DPTR, A
MOV A, #7DH
MOVX @DPTR, A
MOV A, #07H
MOVX @DPTR, A
MOV A, #5BH
MOVX @DPTR, A
MOV A, #7FH
MOVX @DPTR, A
MOV A, #07H
MOVX @DPTR, A
MOV A, #6FH
MOVX @DPTR, A
MOV A, #4FH
MOVX @DPTR, A
LJMP 8000H

END

```

Text Code**ORG 8000H****MOV DPTR, #0E060H****MOV A, #7CH****MOVX @DPTR, A****MOV A, #7DH****MOVX @DPTR, A****MOV A, #07H****MOVX @DPTR, A****MOV A, #5BH****MOVX @DPTR, A****MOV A, #7FH****MOVX @DPTR, A****MOV A, #07H****MOVX @DPTR, A****MOV A, #6FH****MOVX @DPTR, A****MOV A, #4FH****MOVX @DPTR, A****LJMP 8000H****END**

2. ETT-8052 Board: ป้อนโปรแกรมผ่าน Serial terminal และรันแบบ Single Step

- จงแปลงชุดคำสั่งแอสเซมบลีต่อไปนี้ให้เป็นภาษาเครื่องด้วยการเปิดตารางรหัสคำสั่ง
- ทดสอบด้วยการป้อน Hex Code ผ่าน Serial Terminal
- รันโปรแกรมแบบ Single Step เพื่อบันทึกค่า Register ต่างๆ ทีละ Step จากการรัน

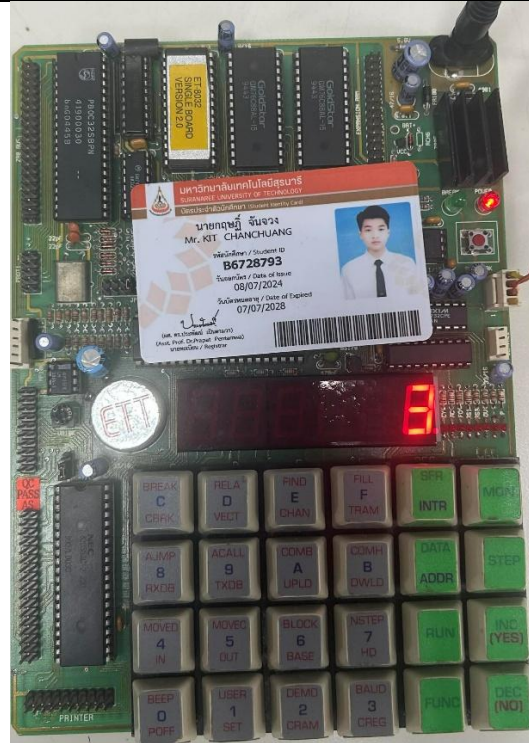
	Addr.	+0	+1	+2	Description	PC	A	B	PSW	R5	R7
ORG 8000H					บันทึกค่าก่อนรัน	8000					
MOV R5, #25H	8000	7D	25		ให้ R5 มีค่าเป็น 25H	8002	00	00	00	25	00
MOV R7, #34	8002	7F	34		ให้ R7 มีค่าเป็น 34H	8004	00	00	00	25	34
MOV A, #0H	8004	74	00		ให้ A มีค่าเป็น 00H	8006	00	00	00	25	34
ADD A, R5	8006	2D			นำ A บวกกับ R5	8007	25	00	01	25	35
ADDC A, R7	8007	3F			นำ A บวก R7 กับ Carry	8008	59	00	00	25	34
ADDC A, #12H	8008	34	12		นำ A บวก 12H กับ Carry	800A	6B	00	01	25	34
MOV B, #0C3H	800A	75	F0	C3	ให้ B มีค่าเป็น C3H	800D	6B	C3	01	25	34
SUBB A, B	800D	95	F0		นำ A ลบ B และ Carry	800F	A8	C3	85	25	34
SJMP \$	800F	80	FE		วนลูป	8011	A8	C3	85	25	34
END											

Picture – ข้อ 2

3. ETT-8052 Board: ป้อนโปรแกรมผ่าน Serial terminal และรันแบบ Go

- จาก ["PartA2-MicroP_All Lab01-08.pdf"](#) หน้า 10
- ให้ทดสอบโปรแกรม Test3.Asm หน้า 18
- ปรับโปรแกรมให้แสดงรหัสนักศึกษาที่ละตัวสลับกับดับทั้งหมด ที่ตำแหน่งเช็คมันต์ขวาสุด
- (Advance) หากอยากแสดงรหัส 6 ตัวท้ายจะปรับแก้โปรแกรมอย่างไร

Picture – ข้อ3



Capture Code

ORG 8000H			
LOOP: MOV R0,#05H	MOV R0,#05H	77	DJNZ Acc,0
MOV R1,#7CH	MOV R1,#000H	78	RET
CALL DISP_OUT	CALL DISP_OUT	79	
CALL DELAY_500M	CALL DELAY_500M	80	DELAY_2SEC: CALL DELAY_1SEC
	MOV R1,#07H	81	CALL DELAY_1SEC ; Delay 1
MOV R0,#05H	CALL DISP_OUT	82	RET
MOV R1,#000H	CALL DELAY_500M	83	
CALL DISP_OUT	MOV R0,#05H	84	DELAY_1SEC: CALL DELAY100MS
CALL DELAY_500M	MOV R1,#000H	85	CALL DELAY100MS ; Delay 10
MOV R1,#7DH	CALL DISP_OUT	86	CALL DELAY100MS ; Delay 10
CALL DISP_OUT	CALL DELAY_500M	87	CALL DELAY100MS ; Delay 10
CALL DELAY_500M	MOV R1,#6FH	88	CALL DELAY100MS ; Delay 10
	CALL DISP_OUT	89	CALL DELAY100MS ; Delay 10
MOV R0,#05H	CALL DELAY_500M	90	CALL DELAY100MS ; Delay 10
MOV R1,#000H	MOV R0,#05H	91	CALL DELAY100MS ; Delay 10
CALL DISP_OUT	MOV R1,#000H	92	CALL DELAY100MS ; Delay 10
CALL DELAY_500M	CALL DISP_OUT	93	CALL DELAY100MS ; Delay 10
MOV R1,#07H	CALL DELAY_500M	94	RET
CALL DISP_OUT	MOV R1,#4FH	95	
CALL DELAY_500M	CALL DISP_OUT	96	DELAY_500M: CALL DELAY100MS
	CALL DELAY_500M	97	CALL DELAY100MS ; Delay 10
MOV R0,#05H		98	CALL DELAY100MS ; Delay 10
MOV R1,#000H	MOV R0,#05H	99	CALL DELAY100MS ; Delay 10
CALL DISP_OUT	MOV R1,#000H	100	CALL DELAY100MS ; Delay 10
CALL DELAY_500M	CALL DISP_OUT	101	RET
MOV R1,#5BH	CALL DELAY_500M	102	
CALL DISP_OUT	JMP LOOP	103	DELAY100MS: MOV R6,#200 ; 2
CALL DELAY_500M		104	DLY100MS: CALL DELAY500U ; D
	DISP_OUT: MOV DPTR,#0E002H	105	DJNZ R6,DLY100MS
MOV R0,#05H	MOV A,R0	106	RET
MOV R1,#000H	MOVX @DPTR,A	107	
CALL DISP_OUT	MOV DPTR,#0E001H	108	DELAY500U: MOV R5,#230 ; 1 M
CALL DELAY_500M	MOV A,R1	109	DJNZ R5,0 ; (230*2)MC *12/
MOV R1,#7FH	MOVX @DPTR,A	110	RET ; = 499uSec
CALL DISP_OUT	CLR A	111	
CALL DELAY_500M	DJNZ Acc,0	112	END

Text Code

```

ORG 8000H
LOOP: MOV R0,#05H
MOV R1,#7CH
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M

MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
MOV R1,#7DH
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M

MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
MOV R1,#07H

```

```
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
```

```
MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
MOV R1,#5BH
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
```

```
MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
MOV R1,#7FH
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
```

```
MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
MOV R1,#07H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
```

```
MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
MOV R1,#6FH
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
```

```
MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
MOV R1,#4FH
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
```

```
MOV R0,#05H
MOV R1,#000H
CALL DISP_OUT
CALL DELAY_500M
JMP LOOP
```

```
DISP_OUT: MOV DPTR,#0E002H
```

```
MOV A,R0
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#0E001H
```

```

MOV A,R1
MOVX @DPTR,A
CLR A
DJNZ Acc,$
RET

DELAY_2SEC: CALL DELAY_1SEC ; Delay 1 Sec
CALL DELAY_1SEC ; Delay 1 Sec
RET

DELAY_1SEC: CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
RET

DELAY_500M: CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
CALL DELAY100MS ; Delay 100 mSec
RET

DELAY100MS: MOV R6,#200 ; 200 * 500 = 100mS
DLY100MS: CALL DELAY500U ; Delay 500 MicroSec
DJNZ R6,DLY100MS
RET

DELAY500U: MOV R5,#230 ;1 MC
DJNZ R5,$ ;(230*2)MC *12/11.0592
RET ; = 499uSec

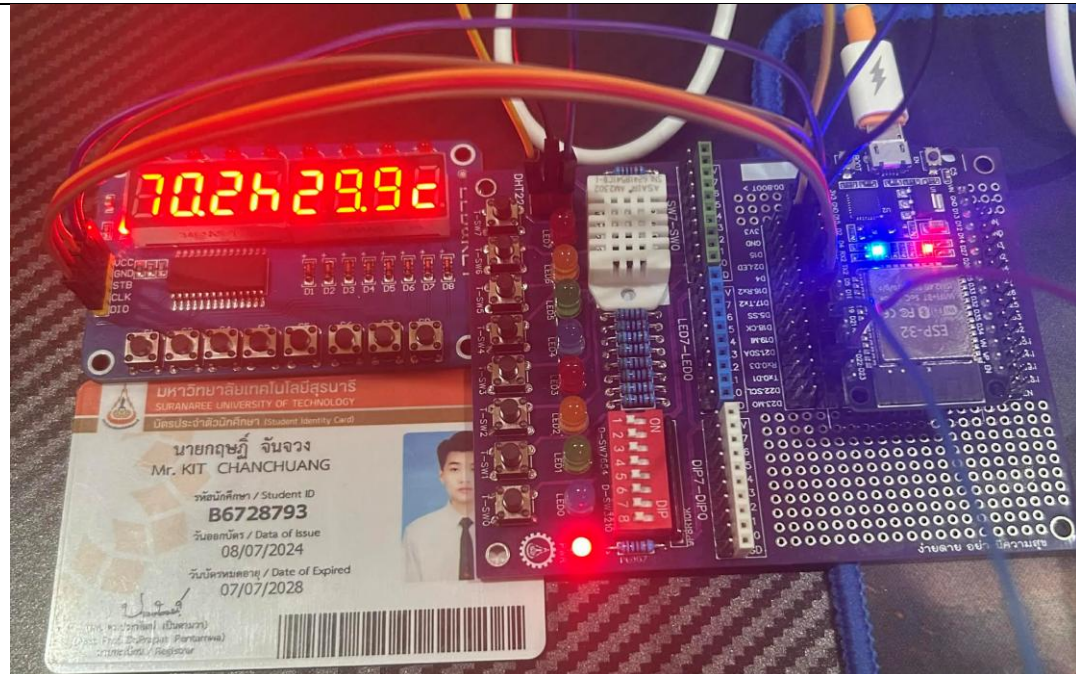
END

```

4. อ่านอุณหภูมิและความชื้นที่จาก AM2302 DHT-22 แล้วแสดงค่าที่ TM-1638

- จาก “PartC -- 535203 Internet of Things .pdf” หน้า 96, หน้า 113
- Install DHT-22 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- Install TM-1638 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- จากโปรแกรมที่ให้มา ปรับให้สามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้ (Hint: หน้า 118)

Picture – ข้อ4



Capture Code

```
#include <TM1638plus.h>
#include "DHTesp.h"
#define pin_STB 2
#define pin_CLK 4
#define pin_DIO 5
#define pinDHT22 15
DHTesp dht;
TM1638plus tm(pin_STB, pin_CLK, pin_DIO, false);
void setup() {
  tm.displayBegin();
  tm.brightness(6);
  dht.setup(pinDHT22, DHTesp::DHT22);
  Serial.begin(19200);
}
void loop()
{
  int data, singleDigit;
  float Humid = dht.getHumidity();
  float Tempp = dht.getTemperature();
  int Temp = (int)(Tempp * 10);
  int Humidd = (int)(Humid * 10);
  Serial.print(Temp); Serial.println(":Temp");
  Serial.print(Humidd); Serial.println(":Humid");
  tm.displayASCII(7, 'c', tm.DecPointOff);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; tm.displayHex(6, singleDigit);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; tm.displayASCII(5, '0' + (singleDigit), tm.DecPointOn);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; tm.displayHex(4, singleDigit);
  tm.displayASCII(3, 'h', tm.DecPointOff);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; tm.displayHex(2, data);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; tm.displayASCII(1, '0' + (data), tm.DecPointOn);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; tm.displayHex(0, data);
  delay(300);
}
```

Text Code

```

#include <TM1638plus.h>
#include "DHTesp.h"
#define pin_STB 2
#define pin_CLK 4
#define pin_DIO 5
#define pinDHT22 15
DHTesp dht;
TM1638plus tm(pin_STB, pin_CLK , pin_DIO,false);
void setup() {
tm.displayBegin();
tm.brightness(6);
dht.setup(pinDHT22, DHTesp::DHT22);
Serial.begin(19200);
}
void loop()
{
int data,singleDigit;
float Humid = dht.getHumidity();
float Tempp = dht.getTemperature();
int Temp=(int)(Tempp*10);
int Humidd=(int)(Humid*10);
Serial.print(Temp);Serial.println(":Temp");
Serial.print(Humidd);Serial.println(":Humid");
tm.displayASCII(7,'c',tm.DecPointOff);
singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; tm.displayHex(6, singleDigit);
singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; tm.displayASCII(5,'0' +(singleDigit),tm.DecPointOn);
singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; tm.displayHex(4, singleDigit);
tm.displayASCII(3,'h',tm.DecPointOff);
data = Humidd % 10; Humidd /= 10; tm.displayHex(2, data);
data = Humidd % 10; Humidd /= 10; tm.displayASCII(1,'0' +(data),tm.DecPointOn);
data = Humidd % 10; Humidd /= 10; tm.displayHex(0, data);
delay(300);
}

```

5. อ่านอุณหภูมิและความชื้นจาก AHT-20: I2C Temperature and Humidity Sensor แล้วแสดงค่าที่ MAX-7219

- Install AHT-20 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- Install MAX-7219 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
- จากโปรแกรมที่ให้มา ปรับให้สามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้

Picture – ข้อ 5



Capture Code

```
#include "LedController.hpp"
#include <Adafruit_AHTX0.h>
Adafruit_AHTX0 aht;
#define Pin_DIN 2 // D19
#define Pin_CS 4 // D18
#define Pin_CLK 5 // D5
#define pinDHT22 15
LedController<1, 1> lc;
void setup() {
  aht.begin();
  lc = LedController<1, 1>(Pin_DIN, Pin_CLK, Pin_CS);
  lc.setIntensity(8);
  lc.clearMatrix();
}
void loop()
{
  int data,singleDigit;
  sensors_event_t humidity, temp;
  aht.getEvent(&humidity, &temp);
  int Temp=(int)(temp.temperature*10);
  int Humidd=(int)(humidity.relative_humidity*10);
  lc.setChar(0,0,'c',false);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; lc.setDigit(0, 1, singleDigit, false);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; lc.setDigit(0, 2, singleDigit, true);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; lc.setDigit(0, 3, singleDigit, false);
  lc.setChar(0,4,'h',false);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; lc.setDigit(0, 5, data, false);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; lc.setDigit(0, 6, data, true);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; lc.setDigit(0, 7, data, false);
  delay(300);
}
```

Text Code

```

#include "LedController.hpp"
#include <Adafruit_AHTX0.h>
Adafruit_AHTX0 aht;
#define Pin_DIN 2 // D19
#define Pin_CS 4 // D18
#define Pin_CLK 5 // D5
#define pinDHT22 15
LedController<1, 1> lc;
void setup() {
  aht.begin();
  lc = LedController<1, 1>(Pin_DIN, Pin_CLK, Pin_CS);
  lc.setIntensity(8);
  lc.clearMatrix();
}
void loop()
{
  int data,singleDigit;
  sensors_event_t humidity, temp;
  aht.getEvent(&humidity, &temp);
  int Temp=(int)(temp.temperature*10);
  int Humidd=(int)(humidity.relative_humidity*10);
  lc.setChar(0,0,'c',false);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; lc.setDigit(0, 1, singleDigit, false);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; lc.setDigit(0, 2, singleDigit, true);
  singleDigit = Temp % 10; Temp /= 10; lc.setDigit(0, 3, singleDigit, false);
  lc.setChar(0,4,'h',false);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; lc.setDigit(0, 5, data, false);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; lc.setDigit(0, 6, data, true);
  data = Humidd % 10; Humidd /= 10; lc.setDigit(0, 7, data, false);
  delay(300);
}

```

Note

1. Mnemonic to HEX Code:

- จงแปลงชุดคำสั่งแอสเซมบลีต่อไปนี้ให้เป็นภาษาเครื่องด้วยการแปลตารางรหัสคำสั่ง
- ทดสอบด้วยการป้อน Hex Code

[illegible]

2. Hex to Mnemonic Code:

- อ้างอิง “PartA -- MCS51 Code Table.pdf”
- จาก Machine Code ที่ให้มา หากแปลได้ ☐ กลับจะได้ ☐ Assembly Code เป ☐ นอย ☐ ่างไร
- กำหนดส ☐ วนเริ่มต้น ☐ นโปรแกรมเป ☐ น 8000H

74 23 75 F0 45 78 67 7F 00 25 F0 D3 36 50 01 0F 53 90 89 AB F0 EF A3 F0 80 FE

Address	+0	+1	+2	Mnemonics Code	Operator, Operand	Comment
8000	74	23		MOV	A,#23H	เก็บค่าคงที่ 23H ลงใน A
8002	75	F0	45	MOV	B,#45H	เก็บค่าคงที่ 45H ลงใน B
8005	78	67		MOV	R0,#67H	เก็บค่าคงที่ 67H ลงใน R0
8007	7F	00		MOV	R7,#00H	เคลียร์ค่าใน R7
8009	25	F0		ADD	A,B	A บวกกับ B เก็บผลไว้ใน A
800B	D3			SETB	C	เซต Carry Flag ให้เป็น 1
800C	36			ADDC	A,@R0	A บวก R0 กับบวกค่า Carry
800D	50	01		JNC	89H	ถ้าไม่มี Carry ข้ามไปที่ 8010H
800F	0F			INC	R7	เพิ่มค่า R7 ขึ้น 1
8010	53	90	89	ANL	P1,#89	Port 1 มา AND กับค่า 89H
8013	AB	F0		MOV	R3,B	คัดลอกค่า B มาเก็บไว้ใน R3
8015	EF			MOV	A,R7	คัดลอกค่า R7 มาเก็บไว้ใน A
8016	A3			INC	DPTR	เพิ่มค่าใน DPTR ขึ้น 1
8017	F0			MOVB	@DPTR,A	ส่งค่าจาก A ออกไปตามที่ DPTR ชี้
8018	80	FE		AV:SJMP	AV	วนลูป